● وثيقة عرض فني وهندسي رسمي (EXECUTIVE PROPOSAL)

منظومة إيجار العقارات وإدارة الوسطاء الذكية

Real Estate Rental Marketplace & Multi-Tenant Broker Ecosystem

تطبيقات الموبايل (iOS & Android عبر Flutter) + لوحة تحكم سحابية Web (Laravel 11 REST API)

رقم المرجع: AQR-PRP-2026-01

تاريخ الإصدار: 12 نوفمبر 2026

حالة العرض: معتمد وصالح لمدة 14 يوماً

مُقدّم العرض: م. محمد حسين — **LogicCraft** (استشاري هندسة البرمجيات والحلول السحابية وتطبيقات الموبايل)

الواتساب المباشر: +20 127 556 6392

الرابط الرقمي الحي للعرض: يمكنك دائماً استعراض أو مشاركة هذه الوثيقة مباشرة عبر الرابط الرسمي: https://mohamed-husien.github.io/aqar-platform-proposal/

البند 1: كلمة هندسية استشارية من م. محمد حسين (رؤيتنا للمشروع)

أهلاً بك يا فندم. بعد قراءة دقيقة ومتعمقة لكل سطر في البريف المفصل الذي أرسلته، أريد أن أؤكد لك شيئاً جوهرياً من واقع خبرتنا في سوق العقارات البرمجية: **مشروعك ليس مجرد تطبيق عادي لعرض الشقق؛ مشروعك هو بناء «شبكة وساطة مركزية ذكية» تحل أزمة فوضى جروبات الواتساب وتبني بورصة عقارية متجددة لحظياً تجمع الشركات والملاك والبروكرز في مكان واحد.**

السر في نجاح هذه المنظومة لا يكمن في عدد الشاشات، بل في **«المعمارية الخفية»** التي تجعل البروكر يشترك ويدفع شهرياً وهو مطمئن بنسبة 100% أن هوامش ربحه محمية وعروضه مستقلة، وأن الشركات تدير فرق مبيعاتها بدون تضارب أو إحراج مع العملاء.

في هذه الوثيقة، نضع أمامك خبرتنا الهندسية بكل شفافية ووضوح: من المعمارية البرمجية، مروراً بمصفوفة مقارنة السيرفرات والخدمات السحابية وكيف توفر آلاف الجنيهات شهرياً، وصولاً للفرق الدقيق بين النسخة الأولية (MVP) والنسخة المتكاملة. هدفنا أن نكون شريكك التقني الذي يحمي استثمارك ويوصلك للربحية في أسرع وقت.

البند 2: الركائز المعمارية الأربعة الحساسة (The 4 Architectural Pillars)

1. عزل بيانات السعر والعمولة للبروكر (Zero-Knowledge Isolation)

التحدي الحاسم: البروكر يحتاج لوضع سعره الخاص لعميله وإضافة عمولته، بينما يستحيل على الشركة أو المالك معرفة السعر المعدل أو هوامش ربحه.

الحل الهندسي: فصل جدول العقارات الأساسي (**Properties**) تماماً عن جدول العروض المخصصة (**CustomOffers**). عروض البروكر تبنى كـ «إسقاط افتراضي معزول»؛ ولا توجد أي واجهة أو استعلام للشركة يستطيع النفاذ لعروض الوسطاء.

2. مشاركة مجموعات العقارات برابط واحد (Collections & Deep Linking)

التحدي الحاسم: إرسال 3 أو 4 شقق مفضلة للعميل في رابط واتساب واحد، وفتحه بسلاسة سواء كان التطبيق مثبتاً أم لا.

الحل الهندسي: بناء صفحة ويب وسيطة فائقة السرعة (**Smart Web Preview**) تفتح فوراً في متصفح الموبايل لمن لا يملك التطبيق، مع زر تنزيل ذكي يفتح نفس المجموعة المطلوبة تلقائياً بعد التثبيت (**Deferred Deep Linking**).

3. توليد بروشور PDF مخصص بضغطة زر (On-the-Fly Mobile Engine)

التحدي الحاسم: البروكر يحتاج لإرسال ملف PDF احترافي فوري لعميله على واتساب بالسعر الجديد وبيانات تواصله هو فقط.

الحل الهندسي: بناء محرك توليد الـ PDF محلياً داخل تطبيق **Flutter** باستخدام كود عالي الكفاءة، مما يوفر على المنصة مصاريف استهلاك معالجات السيرفرات ويمنح البروكر استجابة فورية حتى عند ضعف سرعة الإنترنت.

4. إدارة الشركات وفريق المبيعات والصلاحيات (Multi-Tenant RBAC)

التحدي الحاسم: تمكين الشركات من إدارة 10 أو 20 موظف مبيعات ومدير، مع تحديث حالة الوحدة (متاح/مؤجر) دون تضارب.

الحل الهندسي: هيكل صلاحيات صلب (**Role-Based Access Control**) من 4 رتب، مع إشعارات فورية عبر **Firebase** تنبه كامل فريق المبيعات فور تأجير أي وحدة لمنع أي إحراج تجاري مع العملاء.

البند 3: مصفوفة الشفافية الهندسية ومقارنة بدائل التكلفة (Trade-offs Matrix)

نضع بين يديك مقارنة واضحة وصريحة لكل تقنية وخدمة سحابية يحتاجها النظام، مع التكلفة الشهرية المتوقعة، المزايا، ونقاط القصور بكل وضوح لضمان عدم وجود أي مصاريف خفية مستقبلاً:

أولاً: مقارنة خيارات استضافة السيرفر والـ Backend (Laravel & DB)

ميزة توفير حصرية

الخيار ومزود الخدمة	التكلفة الشهرية	أهم المزايا	العيوب ونقاط القصور	التقييم والتوصية
سيرفر شركتنا المدار (Our Managed Enterprise VPS	اشتراك رمزي مخفض (بالجنيه المصري محلياً)	سيرفر VPS فائق السرعة، صيانة ومراقبة 24/7 من فريقنا، نسخ احتياطي يومي آلي، حماية SSL وتحديثات مجانية، ودفع محلي مريح بدون بطاقات دولية.	مساحة استضافة مشتركة بين عملاء شركتنا المميزين ولكن بمعمارية معزولة ومحمية 100%.	⭐⭐⭐ **الموصى به بشدة لبدء المشروع بأقل تكلفة وصفر وجع دماغ**
سيرفر سحابي خاص باسمك (Hetzner / DigitalOcean VPS)	10$ - 20$ / شهر	سيرفر مستقل بالكامل مسجل باسم العميل وبطاقته الائتمانية، IP خاص، وموارد مكرسة 100%.	يتطلب بطاقة دفع دولية بالدولار، وتحمل العميل لمسؤولية تجديد الفواتير ومتابعة الحساب دورياً.	خيار ممتاز متاح لو العميل يفضل الاستقلالية التامة من البداية
الاستضافات المشتركة التقليدية (Hostinger / cPanel)	3$ - 7$ / شهر	سعر رخيص مبدئياً.	بطيئة جداً، معالجات محدودة، تسقط عند زيادة استعلامات البحث والفلترة،	❌ **غير مناسبة نهائياً لمنظومة عقارات احترافية**

الخيار ومزود الخدمة	التكلفة الشهرية	أهم المزايا	العيوب ونقاط القصور	التقييم والتوصية
			ولا تدعم إشعارات الموبايل والعمليات الخلفية بكفاءة.	
سحابة أمازون أو جوجل (AWS EC2 / Google Cloud)	60$ - 150$+ / شهر	بنية عالمية ضخمة للشركات المليونية.	تكلفة مرتفعة جداً بدون أي داعٍ في المرحلة الحالية، وفواتير استهلاك متغيرة وغير متوقعة.	استنزاف مالي مبكر غير مبرر للمشروع

ثانياً: مقارنة تخزين صور وفيديوهات العقارات (Media Storage & Egress Fees)

توفير آلاف الدولارات

خدمة التخزين	تكلفة الاستهلاك	رسوم سحب البيانات (Egress Bandwidth)	المزايا ونقاط القصور	القرار الاستشاري
Cloudflare R2 Object Storage	**10GB مجاناً مدى الحياة (ثم 0.015$ لكل جيجا إضافي)**	**0.00$ (مجانية تماماً مدى الحياة)**	أداء فائق عبر شبكة CDN عالمية، وسرعة تحميل لحظية لصور العقارات في الموبايل.	**الخيار الأمثل والمنقذ لميزانية التطبيق** ★★★
Amazon AWS S3	0.023$ لكل جيجابايت	**0.09$ لكل جيجابايت مسحوب (Bandwidth Fee)**	كلما تصفح آلاف المستأجرين صور العقارات، تأتيك فاتورة سحب بيانات ضخمة من أمازون.	⚠ مكلفة جداً لتطبيقات الصور والعقارات

تكامل الواتساب (WhatsApp Direct)

الربط المباشر wa.me: مجاني 100% بدون أي رسوم لشركة ميتا، مع تجهيز رسالة ذكية مسبقة تحتوي على اسم ورقم العقار المرجعي.

الإشعارات اللحظية (Push Notifications)

Firebase Cloud Messaging: مجانية 100% وبدون أي حدود، تدعم إرسال إشعارات فورية للبروكرز والموظفين عند تغير حالة أو سعر أي عقار.

بوابة الدفع للاشتراكات (Payments)

حسب الدولة: دعم **Fawry / Paymob / المحافظ الإلكترونية** لمصر، أو **MyFatoorah / Tap** للخليج (نسبة فقط على العملية الناجحة).

البند 4: الهيكل الوظيفي وتجربة المستخدم حسب أنواع الحسابات

1. تجربة الزائر والمستأجر (Guest & Tenant Experience)

بدون قيود معقدة

- **تصفح فوري بدون تسجيل:** استعراض العقارات، الصور، الأسعار، والمواصفات بحرية تامة.
- **محرك الفلترة الذكي:** فرز حسب المدينة، المنطقة، مدة الإيجار (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي)، عدد الغرف، السعر، وحالة التأثيث.
- **المفضلة والمجموعات:** حفظ العقارات المميزة ومشاركة مجموعة من 3 شقق برابط واحد أنيق.

- **زر الواتساب المباشر:** الانتقال الفوري لدردشة المسؤول المباشر برسالة محددة تلقائياً برقم العقار.

2. منظومة البروكر المستقل (Independent Broker Engine)

محرك الأرباح الأساسي

- **الوصول لقاعدة عقارات شاملة:** استعراض جميع وحدات الملاك والشركات المشتركة بالسعر الأساسي ونسبة العمولة المتاحة للبروكر.
- **إنشاء عرض سعر مخصص:** إضافة هامش عمولته الخاص على السعر الأساسي لعرضه على عميله.
- **توليد ملف PDF احترافي:** تصدير بروشور مخصص بالصور والتفاصيل والسعر النهائي وبيانات اتصال البروكر فقط.
- **الخصوصية التامة:** ضمان 100% لعدم قدرة أصحاب العقارات على رؤية السعر المعروض أو قيمة الزيادة.

3. حسابات الملاك والشركات العقارية (Owner & Real Estate Companies)

إدارة العقارات والمبيعات

- **إدارة العقارات والوسائط:** إضافة الوحدات، رفع الصور والموقع على الخريطة، وتحديد الأسعار ونسبة عمولة البروكرز.
- **هيكلية فريق العمل للشركات (RBAC):** حساب رئيسي (Owner)، مسؤولين (Admin)، مدراء (Manager)، وموظفي مبيعات (Sales Reps).
- **تحديثات فورية لحالة الوحدة:** تحويل الوحدة من «متاح» إلى «محجوز» أو «مؤجر» مع إشعار فوري للفريق لمنع تضارب المبيعات.

4. لوحة تحكم الإدارة العليا (Super Admin Web Dashboard)

التحكم المركزي الكامل

- **إدارة المستخدمين والاشتراكات:** تفعيل وإيقاف الحسابات، مراجعة اشتراكات الملاك والبروكرز والشركات.
- **إنشاء وتعديل الباقات:** تحديد أسعار الاشتراكات الشهرية والسنوية وحدود عدد العقارات والموظفين.
- **الرقابة والإحصائيات:** إيقاف الإعلانات المخالفة، ومتابعة نمو الإيرادات ونسب الوحدات المؤجرة والمتاحة.

البند 5: فريق العمل وهندسة دمج الوظائف لتوفير الميزانية (Team Matrix)

لضمان عدم تحميل المشروع تكاليف رواتب متضخمة لـ 9 تخصصات منفصلة دون داعٍ، قمنا بـ **«الدمج الهندسي الذكي»** للتخصصات المتكاملة بحيث يقود المشروع كفاءات خبيرة متعددة المهارات (Full-Stack Competencies):

المسمى والدور المدمج	المسؤوليات الهندسية المباشرة	طبيعة العمل	الأثر على التكلفة والجودة
م. محمد حسين Solutions Architect & Project Manager	التخطيط المعماري، الإشراف الفني، إدارة جودة الكود، وهندسة تكامل الأنظمة السحابية وبوابات الدفع.	**قيادة وتوجيه مباشر**	ضمان تطبيق أفضل المعايير الهندسية والتسليم في الموعد المحدد.
مهندس تطبيقات الموبايل Senior Flutter Developer	بناء تطبيقي iOS و Android بكود موحد، محرك توليد الـ PDF، والروابط الذكية Deep Linking وإشعارات FCM.	**مكرس للمشروع (Dedicated)**	توفير 50% من تكلفة تطوير تطبيقين نيتف منفصلين مع أداء 60fps عالي السلاسة.
مهندس الباك إند وقواعد البيانات Backend & DB Architect (Laravel 11)	هيكلة الـ REST APIs، معمارية عزل أسعار البروكرز، نظام الصلاحيات RBAC، وبوابات الدفع الإلكتروني.	**مكرس للمشروع (Dedicated)**	دمج مهندس قواعد البيانات مع الباك إند يمنع أي فجوات تواصل ويضمن سرعة التنفيذ.

المسمى والدور المدمج	المسؤوليات الهندسية المباشرة	طبيعة العمل	الأثر على التكلفة والجودة
مصمم واجهات وتجربة المستخدم UI/UX Designer & BA	إعداد رحلات المستخدم (User Flows)، تصميم الشاشات التفاعلية على Figma، وبناء Design System متكامل يدعم العربية RTL.	**مرحلي (Phase 1 (Focused**	دمج تحليل الأعمال مع التصميم يضمن ترجمة متطلبات البريف فوراً إلى شاشات قابلة للتنفيذ.
مهندس واجهات الويب ولوحة التحكم Frontend Web Developer	تطوير لوحة تحكم الإدارة Super Admin Dashboard وصفحات المعاينة الذكية للروابط المشتركة.	**مرحلي متوازي**	لوحة إدارة سريعة ومتجاوبة مع كافة الشاشات وأجهزة التابلت.
مهندس الجودة وإعداد السيرفرات QA & DevOps Engineer	اختبار سيناريوهات الاستخدام الحافة (Edge Cases)، إعداد سيرفر VPS، حماية Cloudflare، ورفع التطبيقات للمتاجر.	**دوام جزئي (Part-Time)**	توفير تكلفة تعيين DevOps دائم مع ضمان أعلى درجات الأمان والاستقرار.

البند 6: التقدير المالي المفصل وخياري التنفيذ (MVP vs Full Version)

استجابة لطلبك في البند (18) من البريف، قمنا بتسعير خيارين هندسيين يمنحانك المرونة الكاملة بين الإطلاق السريع واختبار نموذج العمل في السوق، أو بناء المنظومة المؤسسية الشاملة بكل تفاصيلها:

FAST-TO-MARKET TIER

إطلاق خلال 8 - 10 أسابيع

الخيار الأول: النسخة الأولية السريعة (MVP)

نسخة تشغيلية متكاملة تركز على سرعة الإطلاق واختبار اشتراكات الشركات والبروكرز وبدء توليد الأرباح فوراً في السوق:

- تطبيقي الموبايل (iOS & Android عبر Flutter) بواجهات احترافية لكافة أنواع المستخدمين.
- محرك البروكر والعمولات المخصصة وتوليد بروشور PDF الفوري بالصور والسعر المخصص.
- مشاركة العقار الفردي بروابط ذكية Deep Linking وزر الانتقال التلقائي للواتساب.
- لوحة تحكم ويب مركزية للإدارة (Super Admin Dashboard) لإدارة الباقات والعقارات والاشتراكات.
- نظام الاشتراكات وبوابة الدفع الإلكتروني + تخزين الوسائط المجاني على Cloudflare R2.
- إمكانية الاستضافة على سيرفر شركتنا المدار VPS باشتراك رمزي لتوفير مصاريف السيرفر بالكامل.

التقدير الأساسي قبل الخصم: ~~$4,200~~

السعر المعتمد بعد الخصم: **$3,200**

(وفّر 1,000$ خصم هندسي خاص)

تأكيد والبدء في نسخة الـ MVP

ENTERPRISE EDITION

تسليم خلال 12 - 14 أسبوعاً

الخيار الثاني: النسخة المتكاملة (Full Version)

تغطي المنظومة بنسبة 100% بكافة التفاصيل الدقيقة والشاشات والأنظمة الفرعية الموضحة في البريف:

- **كافة ميزات نسخة الـ MVP بالكامل.**
- **نظام مشاركة مجموعات العقارات برابط واحد (Collections Engine)** مع صفحة Web Preview متجاوبة.
- **شجرة إدارة الشركات وفريق المبيعات الموسعة (RBAC)** بـ 4 رتب صلاحيات كاملة وتعيين العقارات للموظفين.
- **لوحة تحكم ويب إضافية مخصصة للشركات والملاك (Company Portal)** بجانب إدارة الموبايل.
- **أتمتة دورات التجديد والاشتراكات المتكررة (Recurring Billing)** وسجل المدفوعات والفواتير.
- تقارير نمو متقدمة وإحصائيات تفصيلية للـ Super Admin عن أداء البروكرز ومعدلات إشغال العقارات.

التقدير الأساسي قبل الخصم: ~~$6,500~~

السعر المعتمد بعد الخصم: **$4,800**

(وفّر $1,700 خصم الشراكة الكاملة)

تأكيد والبدء في النسخة الكاملة

ملاحظة ملزمة بشأن الخصم: يُرجى ملاحظة أن الخصم المذكور أعلاه مطبق بالكامل وحصرياً على أتعاب التنفيذ والبرمجة والتطوير الهندسي الخاصة بنا، ولا يسري على اشتراكات وتكاليف السيرفرات والخدمات السحابية الخارجية وبوابات الدفع (إن وجدت خارج باقة الاستضافة المدارة).

البند 7: حقوق الملكية الفكرية والضمان والصيانة (Guarantees & Ownership)

ملكية الكود 100%

تسليم السورس كود بالكامل (Full Source Code) لتطبيقات الموبايل والباك إند وقاعدة البيانات مع ملفات تصميم Figma بدون أي حجب.

ضمان مجاني لمدة 3 أشهر

فترة ضمان وصيانة مجانية كاملة بعد الإطلاق لمعالجة أي أخطاء برمجية (Bug Fixes) وضمان استقرار النظام على المتاجر.

التوثيق الفني والنشر

رفع التطبيقات على حسابات Google Play و Apple App Store الخاصة بك، مع تسليم وثيقة معمارية فنية تشرح تشغيل النظام بالكامل.

م. محمد حسين — LogicCraft
استشاري هندسة البرمجيات والحلول السحابية وتطبيقات الموبايل
البريد الإلكتروني: mohamedelsayedhussien@gmail.com

المحادثة الفورية عبر WhatsApp:
+20 127 556 6392

© 2026 Eng. Mohamed Hussien & LogicCraft. All Rights Reserved. Confidential & Proprietary Document.